



中华人民共和国国家标准

GB/T 42808—2023



港口海铁联运电子数据交换技术要求

Technical requirements for electronic data exchange of shipping and
railway combined transport in port

2023-05-23 发布

2023-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国交通运输部提出。

本文件由全国港口标准化技术委员会(SAC/TC 530)归口。

本文件起草单位：交通运输部水运科学研究所、山东港口青岛港集团有限公司、辽宁港口集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司、广西北港大数据科技有限公司、河北港口集团有限公司、中远海运港口有限公司、招商局国际科技有限公司。

本文件主要起草人：罗本成、张蕾、张永明、刘广会、彭捷、黄海遵、侯贵宾、王沈元、张迈、程紫来。



港口海铁联运电子数据交换技术要求

1 范围

本文件规定了港口海铁联运电子数据交换的基本要求、数据交换规则、电子数据交换系统要求和安全技术要求。

本文件适用于港口海铁联运电子数据交换业务。

本文件不适用于危险货物港口海铁联运电子数据交换业务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17859 计算机信息系统 安全保护等级划分准则

GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

JT/T 904 交通运输行业信息系统安全等级保护定级指南

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

海铁联运 shipping and railway combined transport

采用海运和铁路两种运输方式完成的多式联运。

3.1.2

数据 data

信息的可再解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。

3.1.3

电子数据交换 electronic data exchange

按照规定的通用标准格式，将信息通过通信网络传输，在相关方的电子计算机系统之间进行数据交换和自动处理。



3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API:应用程序接口(Application Programming Interface)

AS2:第2号适用性标准(Applicability Statement 2)

CA:证书颁发机构(Certificate Authority)

DMZ:隔离区(Demilitarized Zone)

ebXML:电子商务扩展标记语言(Electronic Business using extensible Markup Language)

EMAIL:电子邮件(Electronic Mail)

FTP:文件传输协议(File Transfer Protocol)

HTTP:超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)

HTTPS:安全超文本传输协议(Secure Hyper Text Transfer Protocol)

IATA:国际航空运输协会(International Air Transport Association)

IP:互联网协议(Internet Protocol)

JSON:脚本语言对象符号,一种轻量级的数据交换格式(JavaScript Object Notation)

MQ:消息队列(Message Queue)

ODETTE:欧洲电信传输数据交换组织(The Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)

OFTP:Odette 文件传输协议(Odette File Transfer Protocol)

RNIF:RosettaNet 文件传输协议(RosettaNet Implementation Framework)

SFTP:SSH 文件传送协议(SSH File Transfer Protocol)

UN/EDIFACT:联合国行政、商业、运输电子数据交换规则(United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)

UTF:Unicode 转换格式(Unicode Transformation Format)

WEB:全球广域网(World Wide Web)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

4 数据交换基本要求

4.1 兼容性

4.1.1 应兼容多种文件格式,包括 UN/EDIFACT、XML、JSON、RosettaNet、ebXML、IATA Cargo-IMP、ODETTE 等文件格式,支持用户自定义的文件格式。

4.1.2 应支持 SFTP、OFTP、AS2、HTTP/HTTPS、RNIF 等协议,支持 FTP、EMAIL、WEB、API、MQ 等多种交换方式。

4.1.3 应支持区块链等新技术的可信交换应用。

4.2 稳定性和可靠性

4.2.1 应按照交换节点所承载的应用项目运行保障的具体要求,提供相应的服务。

4.2.2 对于交换失败的数据应有重发机制和确认校验机制,还应提供消息队列存储、事务控制、容错容灾、错误处理、消息回执、异常监控告警等处理机制,以保障稳定性和可靠性。

4.2.3 应保证报文的唯一性。

4.2.4 应支持异步通信。

4.2.5 应支持多链路、报文堆积突发传输要求,提供负载均衡控制、限流与并发报文处理机制。

4.3 有效性

4.3.1 应保证数据在存储、传输、处理过程中不被篡改,宜采用加密和加签等技术。

4.3.2 应保障报文在传输、存储、处理等过程中数据不丢失。

4.3.3 应保证业务数据在传输过程及时送达。

4.4 安全性

应符合 GB 17859 规定的计算机信息系统第三级及以上安全要求,符合 GB/T 28448、GB/T 28452 和 JT/T 904 安全保护相关要求和定级方法,并符合下列要求:

- a) 应采用统一的身份认证,宜用数字证书技术标识用户身份;
- b) 应具备防火墙、入侵检测、安全评估、防病毒等系统网络安全防护措施;
- c) 应对敏感的业务数据进行加密存储、传输数据存储、传输,宜支持各种标准的加密算法;
- d) 应对敏感业务数据操作、接收及发送采用日志管理,日志数据永久保留。

4.5 文件格式

- 4.5.1 电子报文的字符编码应采用 UTF-8。
- 4.5.2 电子报文如需压缩,应采用 ZIP 算法压缩后传输,压缩文件的文件名前缀命名与原报文一致。
- 4.5.3 报文文件名称命名应包含报文类型、发送方、接收方及日期时间戳等信息。

5 数据交换规则

5.1 数据交换原则

港口海铁联运电子数据交换原则如下:

- a) 数据交换各方明确数据交换的格式、内容、频率、标识、回执、转换、存证及传输等要求;
- b) 准确、及时、可靠、完整地交换电子报文;
- c) 建立数据交换的唯一标识符(ID)值,以确保电子数据的唯一性及交换逻辑严谨性。

5.2 数据交换报文类数据交换型

采用电子报文为数据的载体。其中,港口交换给铁路的主要电子报文应符合表 1 的规定,铁路交换给港口的主要电子报文应符合表 2 的规定,海铁联运其他相关方报文,根据实际情况制定。

表 1 港口交换给铁路的主要电子报文

序号	交换类型	报文名称	序号	交换类型	报文名称
1	船舶	船期计划	8	集疏运	日班装卸车作业计划报文
2	港存	箱货信息报文	9		大宗散货集疏港报文
3		集装箱堆存报告报文	10		集装箱集疏港报文
4		大宗货物港存报文	11		运单需求计划报文
5		件杂货堆存报告报文	12		订舱报文
6	集疏运	阶段计划需求报文	13		货物追踪请求报文
7		(列车)日计划申请报文	14	海关放行	海关放行指令报文

表 2 铁路交换给港口的主要电子报文

序号	交换类型	报文名称	序号	交换类型	报文名称
1	集疏运	阶段受理报文	8	集疏运	列车出发报告报文
2		(列车)日计划申请批复报文	9		列车到达报告报文
3		铁路运单报文	10		现车信息报文
4		集装箱配箱信息报文	11		变更要求通知书报文
5		货物追踪信息报文	12		勾计划
6		列车在途信息报文	13		铁路堆存信息报文
7		货车装载清单及明细报文	—	—	—

5.3 报文数据内容

报文数据内容应符合表 3 的规定。

表 3 报文数据内容

序号	报文名称	数据内容
1	船期计划	船名、航次、上一挂靠港、下一挂靠港、码头、预计到港时间、预计离港时间、集装箱箱数等
2	箱货信息报文	船名、航次、挂靠港、提运单号、货物总毛重、卸货港、货类编码、货物件数、集装箱箱号、集装箱尺寸、集装箱类型等
3	集装箱堆存报告报文	保管单位、库场名称、集装箱箱号、集装箱尺寸、集装箱类型、空重标识、进出口标识、堆放位置、箱总重、堆存天数、提运单号、船名、航次等
4	大宗货物港存报文	保管单位、库场名称、货物名称、货物重量、入库场时间、存放位置、货主名称、航次、船名等
5	件杂货堆存报告报文	保管单位、库场名称、货物名称、货物重量、货物尺寸、入库场时间、存放位置、货主名称、航次、船名等
6	阶段计划需求报文	提报企业名称、发货单位名称、发站名称、到站名称、车种、提车数、提吨数、运输方式等
7	(列车)日计划申请报文	装车日期、发站名称、发货单位名称、到站名称、收货单位名称、运单号、箱号、订车类型、订车车数、订车车种等
8	日班装卸车作业计划报文	日期、时间段、股道名称、发到站、车种、车数等
9	大宗散货集疏港报文	货物名称、货物重量、集疏港类型、进/出门时间、出入库时间、运输工具等
10	集装箱集疏港报文	集装箱箱号、集装箱尺寸、集装箱类型、空重标识、集疏港类型、进出门时间、进出场目的、箱总重、船名、航次等
11	运单需求计划报文	发站名称、发货人名称、货物重量、集装箱类型、集装箱箱数、品名汉字、取货地址等
12	订舱报文	发站名称、发货人名称、货物名称、货物重量、集装箱类型、集装箱箱数等

表 3 报文数据内容（续）

序号	报文名称	数据内容
13	货物追踪请求报文	运单号、当前车站名称、到发时间、车次、发站名称、到站名称等
14	海关放行指令报文	码头、船名、航次、UN 代码、集装箱箱号、放行时间等
15	阶段受理报文	提报企业名称、所属企业名称、提报日期、品名汉字、发货单位名称、发站名称、收货单位名称、到站名称、车种、原提车数、原提吨数、批准车数、批准吨数、运输方式等
16	（列车）日计划申请批复报文	装车日期、发站名称、发货单位名称、到站名称、收货单位名称、品名汉字、请求类型、请求车数、请求吨数、请求车种、批准车数、批准吨数、批准车种、提报企业名称等
17	铁路运单报文	运单号、发站名称、发货人名称、货物重量、制票日期、集装箱类型、集装箱箱数、品名汉字、取货地址等
18	集装箱配箱信息报文	提箱单号、提箱日期、提箱站名称、提箱人、集装箱类型名称、发站名称、预订集装箱箱数、配集装箱箱数等
19	货物追踪信息报文	运单号、当前车站名称、到发时间、车次、发站名称、到站名称、主车种、主车号、货物重量等
20	列车在途信息报文	始发车次号、当前站名、当前站码、当前车次、始发时间、更新时间等
21	货车装载清单及明细报文	发局代码、到局代码、装车站名称、车种、车号、箱号、集装箱类型、标记载重、装车时间、承运人记事、装载清单明细等
22	列车出发报告报文	当前站名称、车号、车种代码、票据号、发站名称、列车编组信息、载重、自重等
23	列车到达报告报文	车次、发站名称、发站代码、到站名称、到站代码、车数、列车编组信息、总重、到发日期等
24	现车信息报文	当前站名称、车号、车种、股道、到达日期、车次、发站名称、到站名称、品名汉字、收货人等
25	变更要求通知书报文	变更内容、变更时间等
26	勾计划	车号、当前站名称、当前站代码、车数、顺位号、股道码、摘挂标志、首尾标志等
27	铁路堆存信息报文	场站名称、集装箱箱号、集装箱尺寸、集装箱类型、空重标识、进出口标识、堆放位置、箱总重、堆存天数等

6 电子数据交换系统要求

6.1 服务端

- 6.1.1 应具备报文接收、发送、格式转换、代码转换等报文处理功能。
- 6.1.2 应具备报文呼叫、应答、自动转发、地址转换、差错校验、出错报警、审核和确认、命名和寻址、合法性和完整性的检查及报文传输等功能。
- 6.1.3 应支持 FTP、EMAIL、WEB、API、MQ 等多种传输方式接收、发送报文。

6.1.4 可主动选择发送模式,自主选择并发线程数量与定义,支持选择文件正常发送与异常情况下的处理方式及备份方式。

6.1.5 应对接收的报文依照约定格式形成回执,对所有报文处理过程中出现的错误进行记录,并生成出错回执通知。

6.1.6 应具备报文传输状态、报文接/发方传输量、报文传输路径、报文类型等统计分析功能。

6.1.7 应具备数据交换实时监控,包括对报文传输状态监控,针对不同时段、不同客户、不同报文类型、不同传输路径等各种条件下的报文传输量的监控,并可通过日志管理详细、准确、及时记录每一个报文运行全程的属性信息及状态信息,并支持自定义查询、统计及报表功能。

6.1.8 应基于 IP、DMZ 安全中继和基于角色的用户访问的鉴别、授权,保证数据安全性。

6.1.9 应支持链路加密(如 HTTPS 等)、数据加密、数据存证(如 CA 认证、区块链存证等)。

6.1.10 应具备报文传输费用计算、费用清单查询及打印等功能。

6.1.11 应实现用户及用户传输协议、报文类型、基础代码等管理。

6.1.12 应设计备份模块,自定义文件备份时长。应配置备份服务器,按需承载、保存报文文件。

6.2 客户端

6.2.1 应自动生成电子数据报文,支持电子数据报文手工或自动发送方式。

6.2.2 应具备报文自动解析并存储至数据库功能。

6.2.3 应具备自动纠错、监控及故障告警等功能。

6.2.4 应具备报文校验、流量控制、查询、统计等功能。

6.3 接口

6.3.1 应支持 Webservice、Restful、电子报文等不同接口接入方式,并支持不同的接口返回方式。

6.3.2 单次请求响应时间应不大于 80 ms,支持并发数应不小于 50 个,事务最长处理时间应不大于 200 ms。

6.3.3 接口应保持开放性,在确保安全性的前提下,可通过互联网访问。

6.4 环境

6.4.1 应采用云计算、大数据等技术,建立统一的计算、存储及网络资源池,提供标准化的云服务。

6.4.2 应建设统一的大数据管理平台,实现港口海铁联运数据的交换、存储、挖掘、分析与利用。

7 安全技术要求

7.1 系统安全

7.1.1 应支持监测系统态势,实时监控系统访问异常情况、分析系统受攻击的变化趋势。

7.1.2 应具备双活中心或灾备中心,确保系统的安全性和可恢复性。

7.1.3 应基于国家商用密码算法采取加密传输、认证和数据签名校验等安全机制,防止数据在传输过程中被窃取和篡改。

7.2 数据安全

7.2.1 数据管理应采取访问控制、数据隔离、传输安全、存储安全等必要的技术手段,保证数据未向非

授权的实体提供或泄露、未被非授权的实体修改或篡改,并保证被授权的实体按要求能够访问和使用数据或资源。

7.2.2 数据应实行分级管理,不同级别的数据采取不同的保护措施。对箱货信息、大宗物资港存、列车在途、货车装载清单等重要和敏感的数据,应定义为较高的安全管理级别,实行加密存储、边界防护和数据用户鉴权。

7.2.3 在数据交换节点建立连接之前,应对接入用户进行身份认证。

7.2.4 数据交换过程中,应根据数据安全保护级别,利用 CA、加密和加签等技术,保证数据存储、传输、处理过程中的安全性和完整性。

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [2] JT/T 1350 海铁联运 列车磅单报文
-

